



Indicadores de Telecomunicaciones TIC

TÉRMINOS DE REFERENCIA 2026



TÉRMINOS DE REFERENCIA - GRUPOS DE TRABAJO 2026

1. Introducción

Nombre del Grupo de Trabajo: Grupo Indicadores de Telecomunicaciones/TIC

Año: 2026

Coordinadores:

- Superintendencia de Telecomunicaciones (Costa Rica)
- Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (México)

Miembros:

- Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (República Dominicana)
- Ente Nacional de Comunicaciones (Argentina)
- Autoridade Nacional de Telecomunicações (ANACOM)

2. Objetivo General

Recopilar, monitorear, dar seguimiento y publicar indicadores, así como estudios sobre el mercado minorista y mayorista del sector de telecomunicaciones en los países miembros de Regulatel para contribuir a la toma de decisiones de los organismos reguladores, basada en evidencia.

3. Actividades Principales

1. **Presentación del cronograma del Grupo de Trabajo a los miembros de Regulatel.**
2. **Ajuste del formato de la hoja de recolección (formulario) de indicadores minoristas y mayoristas:** con el objetivo de optimizar la recolección y validación de los indicadores, se mejorará el formulario de solicitud de indicadores minoristas y mayoristas.
3. **Solicitud, gestión, validación y publicación de indicadores minoristas y mayoristas 2025:** recolección de información mediante el envío de formularios a los miembros de Regulatel, revisión y validación de los datos recibidos, integración de la información y publicación final de los indicadores minoristas y mayoristas correspondientes al año 2025.
4. **Optimización de la usabilidad, la navegación e integración del visor de las Estadísticas de Regulatel:** esto con el objetivo de facilitar a los usuarios la consulta de la información de los indicadores minoristas y mayoristas, a través de la herramienta de Microsoft Power BI.
5. **Desarrollo de los siguientes estudios:**
 - **Brechas entre indicadores administrativos y mediciones independientes de cobertura y calidad de los servicios móviles:** este estudio evaluará las diferencias entre los indicadores reportados por los operadores y las mediciones independientes provenientes de encuestas, plataformas de crowdsourcing, pruebas de campo y fuentes geoespaciales, con el fin de identificar sesgos sistemáticos en la medición de cobertura, calidad, velocidad, disponibilidad y uso efectivo de los servicios.

- **Costos regulatorios, carga de cumplimiento y eficiencia informacional de los sistemas de reporte en telecomunicaciones:** este estudio cuantificará los costos directos e indirectos que enfrentan los operadores para cumplir con las obligaciones de reporte de información, incluyendo horas-hombre, infraestructura tecnológica, reprocesos, validaciones, correcciones y retrasos, y los contrastará con el valor efectivo que generan los indicadores para la supervisión, la planeación y la transparencia.

6. **Realización de *webinars* y/o talleres especializados sobre recolección de datos estadísticos:** organización de webinars y talleres orientados a fortalecer las capacidades de los miembros de Regulatel mediante la compartición de conocimiento, buenas prácticas, resolución de retos comunes en la recolección, validación y gestión de indicadores de telecomunicaciones/TIC.

4. Descripción de las Actividades

A. PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Grupo de Trabajo

4.1. Presentación de cronograma del Grupo de Trabajo

Descripción: Definir las fechas asociadas a las actividades del Grupo de Trabajo para compartirlo con los miembros del Grupo para su aprobación.

Metodología: Trabajo conjunto entre los miembros del Grupo de Trabajo.

Resultados esperados: Aprobación del cronograma durante la primera reunión del Comité Ejecutivo.

B. OPTIMIZACIÓN DEL VISOR DE LAS ESTADÍSTICAS DE REGULATEL

Grupo de Trabajo

4.2. Integrar la información mayorista y optimizar la usabilidad y la navegación del visor de las Estadísticas de Regulatel

Descripción: Desarrollar una nueva versión del Power BI en el que se integren los indicadores mayoristas.

Metodología: Aprobación por parte del Grupo de Trabajo de un nuevo visor a través de la herramienta de Power BI

Resultados esperados: Los miembros de Regulatel contarán con la información mayorista, así como una nueva experiencia de usuario a través del Power BI.

C. AJUSTE DEL FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INDICADORES

Grupo de Trabajo

4.3. Ajuste del formulario de recolección de indicadores minoristas y mayoristas de los miembros de Regulatel

Descripción: Ajuste del formato de la hoja de recolección de indicadores minoristas y mayoristas, así como algunas de las definiciones de los indicadores mayoristas.

Metodología: Revisión de los formularios.

Resultados esperados: Formulario actualizado para la captura y generación de indicadores minoristas y mayoristas del sector telecomunicaciones.

D. PUBLICACIÓN DE INDICADORES

Grupo de Trabajo

4.4. Envío de formularios y seguimiento de recolección de datos del 2025.

Descripción: Elaborar y enviar a los miembros de Regulatel los formularios estandarizados para la recopilación de indicadores minoristas y mayoristas. Incentivar y dar seguimiento a la remisión de la información.

Metodología: Actualización de formatos, validación técnica, distribución electrónica y difusión mediante correos electrónicos de seguimiento, afiches, reuniones, complementado con el apoyo técnico para resolver dudas por parte del Grupo de Indicadores.

Resultados esperados: Formularios validados metodológicamente y enviados electrónicamente. Entrega oportuna de la información por parte de los países miembros y una reducción significativa de consultas básicas mediante instrucciones visuales claras.

4.5. Recopilación de información

Descripción: Concentrar la información remitida por los miembros.

Metodología: Registro de entregas, control de completitud y almacenamiento estructurado.

Resultados esperados: Base preliminar consolidada.

4.6. Revisión de consistencia

Descripción: Verificar integridad, coherencia y congruencia de la información recibida.

Metodología: Validaciones automáticas y revisión comparativa histórica.

Resultados esperados: Reporte de inconsistencias.

4.7. Recepción de correcciones

Descripción: Recibir y validar la información corregida por los miembros.

Metodología: Control de versiones y revalidación de datos.

Resultados esperados: Base validada y actualizada.

4.8. Integración y publicación

Descripción: Integrar y publicar los indicadores en los portales institucionales.

Metodología: Estandarización de formatos y carga en plataformas.

Resultados esperados: Indicadores publicados.

Miembros de Regulatel

4.9. Envío de información

Descripción: Remitir información conforme a los formularios establecidos.

Metodología: Validación interna y envío institucional.

Resultados esperados: Información completa y oportuna.

4.10. Corrección de información

Descripción: Corregir inconsistencias detectadas.

Metodología: Ajuste interno y reenvío.

Resultados esperados: Información corregida.

E. PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS

Grupo de Trabajo

4.11. Lineamientos para contribuciones para los estudios

Descripción: Definir criterios técnicos y editoriales para aportaciones.

Metodología: Elaboración y difusión de lineamientos.

Resultados esperados: Lineamientos publicados.

4.12. Solicitud de contribuciones para los estudios

Descripción: Solicitar formalmente contribuciones en los temas acordados.

Metodología: Emisión de convocatoria y registro de acuses.

Resultados esperados: Convocatoria emitida.

4.13. Integración de contribuciones para los estudios

Descripción: Consolidar contribuciones en un documento final.

Metodología: Revisión técnica y edición editorial.

Resultados esperados: Documento publicado.

Miembros de Regulatel

4.14. Elaboración de contribuciones para los estudios

Descripción: Elaborar y enviar contribuciones técnicas.

Metodología: Desarrollo interno conforme a lineamientos.

Resultados esperados: Contribuciones entregadas.

F. REALIZACIÓN DE WEBINARS Y/O TALLERES

Grupo de Trabajo

4.15. Definición de temas para los webinars y/o talleres

Descripción: Definir temas prioritarios para realizar webinars y/o talleres.

Metodología: Identificación de necesidades y consulta con miembros.

Resultados esperados: Lista de temas para los webinars y/o talleres.

4.16. Elaboración de agenda

Descripción: Definir fecha, panelistas y puntos del orden de día para llevar a cabo los webinars y/o talleres.

Metodología: Envío de invitación a los panelistas para participar en los webinars y/o talleres.

Resultados esperados: Invitaciones aceptadas.

4.17. Aspectos logísticos para llevar a cabo los webinars y/o talleres

Descripción: Definir la plataforma a través de la cual se llevará a cabo los eventos, así como la realización de pruebas técnicas.

Metodología: Revisión técnica.

Resultados esperados: Plataforma habilitada.

4.18. Invitación a los miembros de Regulatel a los webinars y/o talleres

Descripción: Enviar formalmente la invitación a los miembros de Regulatel para participar en los webinars y/o talleres.

Metodología: Envío de invitación a los miembros de Regulatel para participar en los webinars y/o talleres por medio de correo electrónico.

Resultados esperados: Invitaciones enviadas.

4.19. Realización de webinars y/o talleres

Descripción: Organizar los webinars y/o talleres acordados, a través de la plataforma establecida.

Metodología: Sesión virtual para compartir conocimientos, buenas prácticas, desafíos, entre otros aspectos de los miembros de Regulatel sobre la recolección de datos estadísticos, garantizando la disponibilidad de las presentaciones y herramientas de trabajo requeridos.

Resultados esperados: Alcanzar un alto número de participación activa de los miembros de Regulatel y proporcionar un espacio dinámico de intercambio entre los miembros.

Miembros de Regulatel

4.20. Participación como Panelistas

Descripción: Revisión y validación de la agenda para participar como panelista en los webinars y/o talleres.

Metodología: Revisión y validación interna.

Resultados esperados: Invitaciones aceptadas.

4.21. Participación en los webinars y/o talleres

Descripción: Participar activamente en los webinars y/o talleres acordados.

Metodología: Compartir conocimientos, buenas prácticas, desafíos, propuesta de solución a los miembros de Regulatel sobre la recolección de datos estadísticos.

Resultados esperados: Intercambiar conocimiento y buenas prácticas entre los miembros de Regulatel que puedan ser de utilidad en los métodos de trabajo de cada regulador.

5. Cronograma de Actividades

Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable(s)	Resultados Esperados
Presentación de cronograma del Grupo de Trabajo a los miembros de Regulatel	03/02/2026	09/02/2026	Coordinadores	Aprobación del cronograma por parte del Comité Ejecutivo de Regulatel
Ajuste del formulario de recolección de indicadores minoristas y mayoristas de los miembros de Regulatel y retroalimentación.	03/02/2026	27/03/2026	Coordinadores	Formulario revisado y ajustado
Envío de formularios para indicadores 2025	06/04/2026	10/04/2026	Coordinadores	Formularios enviados y validados
Envío de información por parte de los miembros	13/04/2026	29/05/2026	Miembros de Regulatel	Formularios completos enviados
Envío de recordatorio de solicitud de formularios para indicadores 2025	04/05/2026	08/05/2026	Coordinadores	Formularios faltantes recibidos
Revisión de consistencia y detección de inconsistencias	01/06/2026	12/06/2026	Coordinadores	Reporte de inconsistencias y correo con inconsistencias al miembro que envió el formulario inconsistente
Corrección de información por los miembros	15/06/2026	26/06/2026	Miembros de Regulatel	Información corregida enviada
Validación y consolidación final de información corregida	29/06/2026	03/07/2026	Coordinadores	Base validada definitiva

Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable(s)	Resultados Esperados
Integración y publicación de indicadores	06/07/2026	17/07/2026	Coordinadores	Indicadores publicados
Optimización de la usabilidad, la navegación, e integración del visor de las Estadísticas de Regulatel.	02/02/2026	30/10/2026	Coordinadores	Informe avalado y publicación de indicadores Confirmación de la recepción del formulario por parte de los países Miembros de Regulatel
Definición de lineamientos para contribuciones de los estudios	01/04/2026	15/04/2026	Coordinadores	Lineamientos acordados y distribuidos entre los miembros
Solicitud formal de contribuciones para los estudios	16/04/2026	30/04/2026	Coordinadores	Convocatoria emitida
Elaboración y envío de contribuciones para los estudios	01/05/2026	31/07/2026	Miembros de Regulatel	Contribuciones recibidas
Integración de contribuciones y elaboración del documento de estudio	01/08/2026	30/09/2026	Coordinadores	Documento consolidado
Realización de webinars y talleres especializados sobre recolección de datos estadísticos	01/07/2026	01/12/2026	Coordinadores	Alcanzar un alto número de participación activa de los miembros de Regulatel y proporcionar un espacio dinámico de intercambio de información.

6. Indicadores de Éxito

- **Porcentaje del cronograma del Grupo de Trabajo**
Definición: Porcentaje de miembros del Grupo que aprueban el cronograma de actividades.
- **Porcentaje del ajuste del formulario de recolección de indicadores minoristas y mayoristas de los miembros de Regulatel**
Definición: Porcentaje de avance del ajuste al formato de la hoja de recolección de indicadores minoristas y mayoristas, así como algunas de las definiciones de los indicadores mayoristas.
- **Porcentaje de la optimización del visor de las Estadísticas de Regulatel**
Definición: Porcentaje de avance de la optimización del visor de Estadísticas de Regulatel y porcentaje de avance de la información de integrada con los indicadores minoristas y mayoristas en Power BI.
- **Porcentaje de envío oportuno de formularios**
Definición: Porcentaje de formularios enviados dentro del plazo establecido respecto del total de formularios programados.
- **Porcentaje de registros validados sin observaciones críticas**
Definición: Proporción de formularios que cumplen con las reglas de consistencia en la primera validación respecto del total de formularios recibidos.
- **Tiempo promedio de corrección de inconsistencias (días)**
Definición: Número promedio de días que tardan los miembros en reenviar la información corregida.
- **Nivel de participación de los miembros en estudios**
Definición: Porcentaje de miembros de Regulatel que entregan al menos una contribución en los estudios acordados, respecto del total de miembros.
- **Porcentaje de participación de los miembros de Regulatel en los webinars y/o talleres.**
Definición: Porcentaje de miembros de Regulatel que participan al menos una vez en los en los webinars y/o talleres realizados, respecto del total de miembros de Regulatel.

7. Recursos Necesarios

- Personal técnico para coordinación, validación y análisis de información estadística (40 hrs al año).
- Personal técnico para la elaboración de estudios (160 hrs al año por miembro).
- Infraestructura informática para almacenamiento, procesamiento y publicación de datos (servidor 24/7 365 días, espacio en disco o servidor 2 GB).
- Licencias y herramientas digitales para gestión de bases de datos, visualización y colaboración (Power BI, Excel, Python, R).

8. Contacto

SUTEL

Responsable Principal: Ana Lucrecia Segura Ching
Correo Electrónico: analucracia.segura@sutel.go.cr
Teléfono: +506 4000 0072

CRT

Responsable Principal: Iván Paredes Resendiz
Correo Electrónico: ivan.paredes@crt.gob.mx
Correos adicionales: ledenika.mendez@crt.gob.mx; asuntos.internacionales@crt.gob.mx

INDOTEL

Responsable Principal: Amparo Arango
Correo Electrónico: aarango@indotel.gob.do
Teléfono: +1809-696-7008

ENACOM

Responsable Principal: Ailen Palacios Aldana
Correo Electrónico: apalacios@enacom.gob.ar